லாந்தனாய்டுகளின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு

ஆஃபா தத்துவத்தின்படி எலக்ட்ரான்கள் வெவ்வேறு ஆர்பிட்டால்களில் நிரப்பப்படும்போது, அவைகளின் ஆற்றலின் ஏறுவரிசையில் நிரப்பப்படுகின்றன என நாம் அறிவோம். இவ்விதியின் படி 5s, 5p மற்றும் 6s ஆகிய ஆர்பிட்டால்கள் நிரப்பப்பட்ட பின் லாந்தனத்திலிருந்து 4f ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான் நிரப்பப்படுதல் துவங்க வேண்டும். எனவே லாந்தனத்தின் எதிர்ப்பார்க்கப்படும் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $[Xe]\ 4f^1\ 5d^0\ 6s^2$ ஆனால் லாந்தனத்தின் உண்மையான எலக்ட்ரான் அமைப்பு $[Xe]\ 4f^0\ 5d^1\ 6s^2$ எனவே இது d தொகுதி தனிமத்தைச் சார்ந்தது. 4f ஆர்பிட்டால் நிரப்பப்படுதல் சீரியத்தில் (Ce) துவங்குகிறது. இதன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $[Xe]\ 4f^1\ 5d^1\ 6s^2$ சீரியத்திலிருந்து மற்ற தனிமங்களை நோக்கிச் செல்லும் போது கூடுதல் எலக்ட்ரான்கள் 4f ஆர்பிட்டால்களில் தொடர்ச்சியாகச் சேர்கின்றன. இதனை பின்வரும் அட்டவணையிலிருந்து அறியலாம்.

அட்டவணை லாந்தனம் மற்றும் லாந்தனாய்டுகளின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு

தனிமத்தின் பெயர்	அணு எண்	குறியீடு	எலக்ட்ரான் அமைப்பு
லாந்தனம் Lanthanum	57	La	$[Xe]\ 4f^0\ 5d^1\ 6s^2$
சீரியம் Cerium	58	Ce	$[Xe]\ 4f^1\ 5d^1\ 6s^2$
பிரசீயோடிமியம் Praseodymium	59	Pr	$[Xe]\ 4f^3\ 5d^0\ 6s^2$
நியோடிமியம் Neodymium	60	Nd	$[Xe]\ 4f^4\ 5d^0\ 6s^2$
புரோமித்தியம் Promethium	61	Pm	$[Xe]\ 4f^5\ 5d^0\ 6s^2$
சமேரியம் Samarium	62	Sm	$[Xe]\ 4f^6\ 5d^0\ 6s^2$
யூரோபியம் Europium	63	Eu	$[Xe]\ 4f^7\ 5d^0\ 6s^2$
கடோலினியம் Gadolinium	64	Gd	$[Xe]\ 4f^7\ 5d^1\ 6s^2$
டெர்பியம் Terbium	65	Tb	$[Xe]\ 4f^9\ 5d^0\ 6s^2$
டிஸ்போசியம் Dysprosium	66	Dy	$[Xe]\ 4f^{10}\ 5d^0\ 6s^2$
ஹோல்மியம் Holmium	67	Ho	$[Xe]\ 4f^{11}\ 5d^0\ 6s^2$
எர்பியம் Erbium	68	Er	$[Xe]\ 4f^{12}\ 5d^0\ 6s^2$
தூலியம் Thulium	69	Tm	$[Xe]\ 4f^{13}\ 5d^0\ 6s^2$
யூடர்பியம் Ytterbium	70	Yb	$[Xe]\ 4f^{14}\ 5d^0\ 6s^2$
லுட்டீசியம் Lutetium	71	Lu	$[Xe]\ 4f^{14}\ 5d^1\ 6s^2$

கடோலினியம் (Gd) மற்றும் லுட்டீசியம் (Lu) ஆகியனவற்றில் முறையே அவற்றின் 4f ஆர்பிட்டால்கள் சரிபாதி மற்றும் முழுமையாக நிரப்பப்பட்டுள்ளன. மேலும் அவைகளின் 5d ஆர்பிட்டாலில் ஒரு எலக்ட்ரான் காணப்படுகிறது. எனவே 4f வரிசைத் தொடர்த் தனிமங்களின் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பினை நாம் $[Xe]\ 4f^{1-14}\ 5d^{0-1}\ 6s^2$ என எழுதலாம்.

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 134 06-01-2021 11:48:38